

UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA

Aluno: Igor Brendo Olena dos Santos

Matrícula: F368009

Professor: MSc. Mateus de Paula

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS TEÓRICOS E QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

QUESTÃO 1

Uma loja de roupas deseja armazenar dados sobre suas vendas e seus produtos. Ela deve criar um banco de dados ou um SGBD?

RESPOSTA / EXPLICAÇÃO:

Ela deve criar um **Banco de Dados** e utilizar um **SGBD** (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). O *Banco de Dados* é a coleção organizada dos dados em si, enquanto o *SGBD* é o software (como o PostgreSQL) responsável por gerenciar e acessar essa base.

QUESTÃO 2

Quais são as etapas do Projeto de banco de dados?

RESPOSTA / EXPLICAÇÃO:

As etapas fundamentais são:

1. **Análise de Requisitos:** Levantamento das necessidades de informação.
2. **Projeto Conceitual:** Modelagem de alto nível (ex: Diagrama Entidade-Relacionamento).
3. **Projeto Lógico:** Mapeamento para o modelo do SGBD (ex: Esquema Relacional de Tabelas).
4. **Projeto Físico:** Implementação e otimização real no SGBD (ex: Scripts em PostgreSQL).

QUESTÃO 3

No modelo relacional de dados, uma chave primária deve possuir quais propriedades?

RESPOSTA / EXPLICAÇÃO:

- **Unicidade:** Cada valor da chave identifica exclusivamente uma única linha da tabela.
- **Não-Nulidade:** Nenhum elemento da chave primária pode ser nulo (NOT NULL).

QUESTÃO 4

Qual objetivo da criação de chaves estrangeiras no modelo relacional?

RESPOSTA / EXPLICAÇÃO:

Garantir a **Integridade Referencial** estabelecendo o vínculo entre registros de duas tabelas e impedindo a criação de referências inválidas ou dados inconsistentes.

QUESTÃO 5

Considere o modelo conceitual: [Aluno] (0,n) --- <Relacao1> --- (0,n) [Curso]. Converta este modelo para esquema lógico relacional de banco de dados (PostgreSQL).

RESPOSTA / MAPEAMENTO LÓGICO:

Como a cardinalidade é N:N, é criada uma **tabela intermediária (Aluno_Curso)**:

```
CREATE TABLE Aluno ( id_aluno SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL );  
CREATE TABLE Curso ( id_curso SERIAL PRIMARY KEY, nome_curso VARCHAR(100) NOT NULL ); CREATE  
TABLE Aluno_Curso ( id_aluno INT REFERENCES Aluno(id_aluno), id_curso INT REFERENCES  
Curso(id_curso), PRIMARY KEY (id_aluno, id_curso) );
```

QUESTÃO 6

O que são e para que servem os *schemas* no PostgreSQL?

RESPOSTA / EXPLICAÇÃO:

Um *schema* é um agrupamento lógico de objetos dentro de um banco de dados. Serve para organizar objetos em namespaces distintos e controlar privilégios de acesso.

QUESTÃO 7

É possível distribuir, modificar e utilizar o postgresql sem custo e sob qual licença?

RESPOSTA / EXPLICAÇÃO:

Sim. É distribuído gratuitamente sob a **Licença PostgreSQL (PostgreSQL License)**, uma licença open source bastante permissiva.

QUESTÃO 9

Faça uma lista de empresas que utilizam o PostgreSQL.

RESPOSTA / EXPLICAÇÃO:

Apple, Spotify, Netflix, Instagram, Uber, Reddit, Skype e NASA.

QUESTÃO 12 (Objetiva)

Qual palavra-chave você deve acrescentar à cláusula SELECT para assegurar que cada linha do resultado de uma busca seja única?

- a) ALL
- b) ROLLUP
- c) DISTINCT (Alternativa Correta)
- d) CUBE

JUSTIFICATIVA:

O operador DISTINCT elimina linhas duplicadas da lista de resultados do SELECT.

QUESTÃO 13 (Objetiva)

SQL é uma linguagem de banco de dados abrangente. Ela inclui tanto a DDL quanto a DML. Dos comandos SQL relacionados abaixo, qual não faz parte da DML?

- A) ALTER TABLE (Alternativa Correta)
- B) INSERT
- C) DELETE
- D) UPDATE
- E) SELECT

JUSTIFICATIVA:

ALTER TABLE é um comando de **DDL** (Data Definition Language) utilizado para modificar a estrutura das tabelas.

QUESTÃO 21 (Objetiva)

Considere as tabelas: *Fornecedor* (*cod_fornec*, *nome_fornec*, *telefone*, *cidade*, *uf*) e *Estado* (*uf*, *nome_estado*). A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

- a) SELECT E.UF FROM Estado AS E WHERE E.nome_estado NOT IN (SELECT F.UF FROM Fornecedor AS F);
- b) SELECT E.nome_estado FROM Estado AS E, Fornecedor AS F WHERE E.UF = F.UF;
- c) SELECT E.nome_estado FROM Estado AS E WHERE E.UF NOT IN (SELECT F.UF FROM Fornecedor AS F); (Alternativa Correta)
- d) SELECT E.nome_estado FROM Estado AS E, Fornecedor AS F WHERE E.nome_estado = F.UF;
- e) SELECT E.nome_estado FROM Estado AS E WHERE E.UF IN (SELECT F.UF FROM Fornecedor AS F);

JUSTIFICATIVA:

Filtra os estados cujo atributo UF não se encontra na lista de UFs retornados pelos fornecedores.

QUESTÃO 22

Pesquise o significado das siglas DDL, DML, DQL, DTL e DCL e crie uma tabela com exemplos de comandos associados a cada sigla.

RESUMO DAS SIGLAS E COMANDOS:

Sigla	Nome Extenso	Descrição	Exemplos
DDL	Data Definition Language	Define e altera estruturas do banco.	CREATE, ALTER, DROP
DML	Data Manipulation Language	Manipula os dados nas tabelas.	INSERT, UPDATE, DELETE
DQL	Data Query Language	Realiza consultas a dados.	SELECT
DTL	Data Transaction Language	Gerencia transações no banco.	COMMIT, ROLLBACK
DCL	Data Control Language	Controla permissões e acessos.	GRANT, REVOKE